# تستهای آزمایشگاهی  ارزیابی وضعیت مایع بدن

- اسمولالیتی یا اسمولاریتی :اسمولالیتی غلظت محلولی است که بر حرکت مایع بین فضاهای مختلف توسط اسمز اثر می گذارد
- اسمولالیته: غلظت مواد حل شده در هر کیلوگرم خون و ادرار را اندازه گیری می کند
- اسمولالیته: بصورت میلی اسمول در هر کیلو گرم آب  گزارش می شود
- اسمولاریته: بصورت میلی اسمول در هر لیتر آب  است
- چون غلظت **سدیم** در خون خیلی زیاد است اسمولالیته سرم خون در واقع منعکس کننده غلظت سدیم است . **BUN** و **گلوکز** هم نقش بعدی را دارند
- اسمولالیته ادرار توسط **اوره**، **کراتینین** و **اسید اوریک** تعیین می شود
- در بالغین سالم اسمولالیته سرم خون**275**تا **290** میلی اسمول به هر کیلو است و سدیم با اسمولالیته بالای خود باعث نگه داشتن مایع در فضای خارج سلولی می شود

# Specific gravity

- وزن مخصوص ادرار توانایی کلیه ها برای ترشح یا نگهداری آب را می سنجد
- وزن مخصوص ادرار با وزن آب مقطر که 1/000 است مقایسه می شود
- میزان نرمال وزن مخصوص ادرار 1/010 تا1/025 است
- وزن مخصوص ادرار ارتباط معکوس با حجم ادرار دارد
- افزایش گلوکز و پروتئین در ادرار بصورت کاذب وزن مخصوص را بالا می برند

جدول ۳-۱۳. عوامل تأثیرگذار بر اسمولالیتی سرم و ادرار

| مایع | عوامل افزایش دهنده اسمولالیتی | عوامل کاهش دهنده اسمولالیتی |
|---|---|---|
| سرم (۲۹۰-۲۷۵ میلی‌اسمول در کیلوگرم آب) | کم‌آبی شدید | افزایش حجم مایع |
| | از دست دادن آب آزاد | سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) |
| | دیابت بی‌مزه | نارسایی حاد کلیه |
| | هایپرناترمی | استفاده از دیورتیک |
| | هیپرگلیسمی | نارسایی فوق کلیه |
| | سکته یا صدمه سر | هیپوناترمی |
| | نکروز توبولی کلیه | پرآبی |
| | مصرف متانول یا اتیلن گلیکول (آنتی‌فریز) | سندرم پارانئوپلاسم در ارتباط با سرطان ریه |
| | اسیدوز متابولیک با گپ آنیونی بالا | |
| | مانیتول درمانی | |
| | بیماری پیشرفتهٔ کبد | |
| | الکلیسم | |
| | سوختگی‌ها | |
| ادرار (۸۰۰-۲۰۰ میلی‌اسمول /کیلوگرم آب) | کاهش حجم مایع | افزایش حجم مایع |
| | سندرم ترشح نابجا هورمون ضد ادرار (SIADH) | دیابت بی‌مزه |
| | نارسایی احتقانی قلبی | هیپوناترمی |
| | اسیدوز | آلدوسترونیسم |
| | نارسایی کلیوی از نوع پره‌رنال | پیلونفریت |
| | | نکروز توبولی حاد |

N POCO X3 NFC

- با شکستن اسید آمینه و پروتئینها مقدار زیادی آمونیاک تولید و وارد خون می شود آمونیاک در کبد به اوره تبدیل می شود و وارد خون می شود که به آن BUN (blood urea nitrigen) میگویند
- میزان طبیعی آن 10 تا20 mg/dl است
- کاهش عملکرد کلیه و کم آبی و تب وعفونت و افزایش جذب پروتئین،میزان BUNرا افزایش می دهند
- رژیم کم پروتئین وگرسنگی شدید و افزایش حجم مایع مثل حاملگی و مراحل نهایی بیماری کبد،میزان BUNرا کاهش می دهند

- کراتینین creatininمحصول پایانی متابولیسم عضله است شاخص بهتری برای عملکرد کلیه است زیرا با جذب پروتئین و وضعیت تغذیه ای تغییر نمی کند
- میزان طبیعی آن7/. تا1/4 است
- فقط با نارسایی کلیه میزان کراتینین افزایش می یابد

# هماتوکریتHCT

- درصد حجمی گلبولهای قرمز به کل خون است
- میزان نرمال 42 تا 52 برای مردان و35 تا 47 برای زنان است
- کم آبی و پلی سیتمی(افزایش تعدا گلبول قرمز) میزان هماتوکریت را افزایش و پرآبی و آنمی(کم خونی) میزان هماتوکریت را کاهش می دهند

# مکانیسم های هموستاتیک

- برای حفظ ترکیبات مایع وحجم مایع در محدوده طبیعی ، بدن انسان به مکانیسمهای هموستاتیک(ایجاد تعادل) خاصی تجهیز شده است
- کلیه ها و ریه ها ،قلب ،غدد آدرنال ، غدد پاراتیروئید و غده هیپوفیز در این هموستاز دخالت دارند
- کلیه در بالغین بطور متوسط 180 لیتر مایع یا پلاسما را تصفیه کرده و از این 180 لیتر فقط 1تا2 لیتر آن را دفع می نماید که هم بصورت خودکار وهم در پاسخ به هورمونهای آلدوسترون و ADHعمل مینمایند

# عملکرد هیپوفیز

- هیپو تالاموس هورمون آنتی دیورتیک را تولید و در بخش خلفی هیپوفیز ذخیره می کند
- با افزایش غلظت یا اسمولالیتی سرم و یا کاهش حجم خون نورونها ، گیرنده های اسمزی حساس به غلظت سدیم در هیپوتالاموس به طریق احساس کم آبی درون سلولی تحریک میشوند و فرد احساس تشنگی کرده و مایعات می نوشد و از طرفی هورمونَ ADH را از هیپوفیز آزاد کرده و دفع آب از کلیه ها محدود می شود
- ADHمهمترین عامل در تعیین میزان غلظت ادرار است

# عملکرد آدرنال

- آلدسترون که تاثیر مهمی بر تعادل مایع بدن دارد از قشر آدرنال ترشح می شود
- افزایش ترشح آلدسترون موجب احتباس سدیم و بدنبال آن احتباس آب واز دست دادن پتاسیم می شود
- برعکس کاهش آلدسترون موجب از دست دادن سدیم و آب و احتباس پتاسیم می شود

# بارورسپتورها یا گیرنده های فشار

- بارورسپتور ها در دهلیز چپ و کاروتید و قوس آئورت قرار دارند که به تغییرات حجم خون در گردش حساس هستند
- با کاهش حجم مایع و بدنبال آن کاهش فشار شریانی ، بارورسپتورها ایمپالس کمتری به مرکز وازو موتور منتقل می کنند
- با کاهش ایمپالس ها سیستم سمپاتیک فعال و پاراسمپاتیک مهار می شود و ومنجر به افزایش ضربان قلب و افزایش قدرت انقباضی قلب می شود
- همچنین با تحریک سمپاتیک ، شریانچه های کلیه تحریک و موجب احتباس سدیم و آب شده وحجم خون در گردش افزایش می یابد

# سیستم رنین-آنژیوتانسین- آلدوسترون

- در موقع کاهش حجم خون ، جریان خون کلیه هم کاهش می یابد و سلولهایی بنام ژاکستا در گلومرول کلیه وقتی کم آب شدند هورمونی بنام رنین آزاد می کنند
- رنین وارد جریان خون شده و از طریق جریان خون به کبد رفته و در آنجا ماده ای بنام آنژیوتانسین را که غیر فعال است وتوسط کبد ساخته شده به آنژیوتانسین 1 تبدیل می کند و وارد جریان خون می کند و در داخل خون آنژیو تانسین 1 توسط آنزیم ACE(angiotension convertase enzyme)

به آنژیوتانسین 2 تبدیل می شود

آنژیوتانسین 2 دوتا کار را انجام می دهد:

1-منقبض کننده قوی عروقی است و عروق را منقبض کرده و فشارخون را بالا می برد

2-باتحریک تولید آلدوسترون موجب احتباس سدیم و آب ودر نتیجه بالا رفتن فشار خون می شود

## می دونی:

**من مجبورم موفق شوم و گرنه همه رنج هایی که تا بحال کشیده ام فقط رنج بوده اند**